



Curso: Técnico em Informática para Internet - 1º ano

Componente curricular: Programação I.

Prof. Me. André Luiz Simão de Miranda e

Prof. Me. Daniel dos Santos Jr.

JS Propriedades e Métodos em JavaScript

O que é um objeto?



É uma estrutura que representa um valor e oferece **propriedades** e **métodos** para consultar e manipular esse valor.

Propriedade



É um dado (informação) associado ao objeto.

Exemplo:

```
texto.length
```

Retorna a quantidade de caracteres do texto.

Método



É uma função associada ao objeto, usada para realizar uma ação.

Exemplo:

```
texto.toUpperCase()
```

Retorna o texto em letras maiúsculas.

Ideia principal



- A **propriedade** informa algo sobre o objeto.
- O **método** realiza uma ação com o objeto.

Exemplo com string (texto)

```
let texto = "JavaScript";
```

Propriedade

```
texto.length
```

↓

Saída: 10

Método

```
texto.toUpperCase()
```

↓

Saída: JAVASCRIPT

Exemplo com array (vetor)

```
let numeros = [10, 20, 30, 40];
```

Propriedade

```
numeros.length
```

↓

Saída: 4

Método

```
numeros.forEach(n => {
  console.log(n); })
```

↓

Saída:

```
10
20
30
40
```

Antes do forEach(): o que é um método?

Um método é uma função associada a um objeto.

Exemplo: console.log()

log() é um método associado ao objeto console. Ele permite exibir uma mensagem no console.

```
console.log("Olá!");
```

Outro exemplo: array

forEach() é um método disponível em arrays. Ele permite executar uma função para cada elemento.

```
cores.forEach((cor) => {
    console.log(cor);
});
```

Propriedade não é a mesma coisa que método

Observe como acessamos informações e ações de um array.

Ideia principal

- A **propriedade** informa algo sobre o objeto.
- O **método** realiza uma ação com o objeto.

Propriedade: length

```
let frutas = ["maçã", "uva", "pera"];
console.log(frutas.length);
```

length informa quantos elementos existem. Não usamos parênteses.

Método: forEach()

```
frutas.forEach((fruta) => {
    console.log(fruta);
});
```

forEach() executa uma ação para cada elemento. Usamos parênteses para chamar o método.

O que o forEach() faz?

Ele passa por cada elemento do array, um de cada vez.

```
let numeros = [10, 20, 30];

numeros.forEach((numero) => {
    console.log(numero);
});
```

Saída no console

10

20

30

A função dentro de forEach() é executada três vezes: uma vez para 10, outra para 20 e outra para 30.

Entendendo a sintaxe

Vamos separar a instrução em partes.

```
numeros.forEach((num) => {
    console.log(num);
});
```

numeros	Array que será percorrido.
forEach(...)	Método que visita cada elemento.
num	Parâmetro que recebe o elemento atual do array.
=>	Parte da sintaxe de uma função arrow.
{ ... }	Instruções executadas para cada elemento.

O que significa =>?

Por enquanto, pense em => como parte da forma de escrever uma função.

```
(num) => {
    console.log(num);
}
```

Leia assim

“Receba o elemento atual em *num* e execute estas instruções.”

Não é necessário estudar todas as funções agora.
Para usar forEach(), reconheça que a função recebe o elemento e diz o que fazer com ele.

Passo a passo: o que acontece?

Array: [10, 20, 30] • Instrução: console.log(num)

1ª passagem num = 10 → exibe 10

2ª passagem num = 20 → exibe 20

3ª passagem num = 30 → exibe 30

Quando não há mais elementos, o forEach() termina.

Duas formas de percorrer um array

for usa um contador; **forEach()** fornece o elemento atual.

Com for

```
let nomes = ["Ana", "Beto", "Caio"];

for (let i = 0; i < nomes.length; i++) {
    console.log(nomes[i]);
}
```

É preciso controlar o índice i e acessar nomes[i].

Com forEach() e =>

```
let nomes = ["Ana", "Beto", "Caio"];

nomes.forEach((nome) => {
    console.log(nome);
});
```

O parâmetro nome recebe cada valor diretamente.

Exemplo: somar os valores de um array

A variável soma acumula os valores visitados.

```
let valores = [5, 8, 2];
let soma = 0;

valores.forEach((valor) => {
    soma = soma + valor;
});

console.log(soma);
```

Acompanhe

Começa: soma = 0

Depois: 0 + 5 = 5

Depois: 5 + 8 = 13

Depois: 13 + 2 = 15

Saída: 15

Exemplo: mostrar notas maiores ou iguais a 7

forEach() percorre as notas; if decide quais serão exibidas.

```
let notas = [6, 8, 5, 9, 7];

notas.forEach((nota) => {
    if (nota >= 7) {
        console.log(nota);
    }
});
```

Saída

8

9

7

Exercícios 1 a 3 • Começando

Resolva usando forEach() com =>.

1. Crie um array com quatro nomes e exiba cada nome no console.

2. Crie um array com 3, 6, 9 e 12. Exiba cada número multiplicado por 2.

3. Crie um array com cinco cidades. Exiba: “Quero conhecer [cidade]” para cada uma.

Exercícios 4 a 6 • Praticando

Lembre-se: a função arrow pode ter várias instruções dentro de { }.

4. Some os números do array [4, 7, 2, 9] usando forEach().

5. Para [3, 10, 6, 12, 5], exiba somente os valores maiores que 6.

6. Crie um array com cinco notas. Calcule e exiba a soma das notas.

A mesma ideia também pode usar function

Depois de entender =>, compare com esta outra forma de escrever a função.

Com arrow function (=>)

```
numeros.forEach((numero) => {
    console.log(numero);
});
```

Com function

```
numeros.forEach(function(numero) {
    console.log(numero);
});
```

Neste exemplo, as duas versões fazem a mesma coisa.
A diferença está na sintaxe usada para escrever a função.

Para guardar

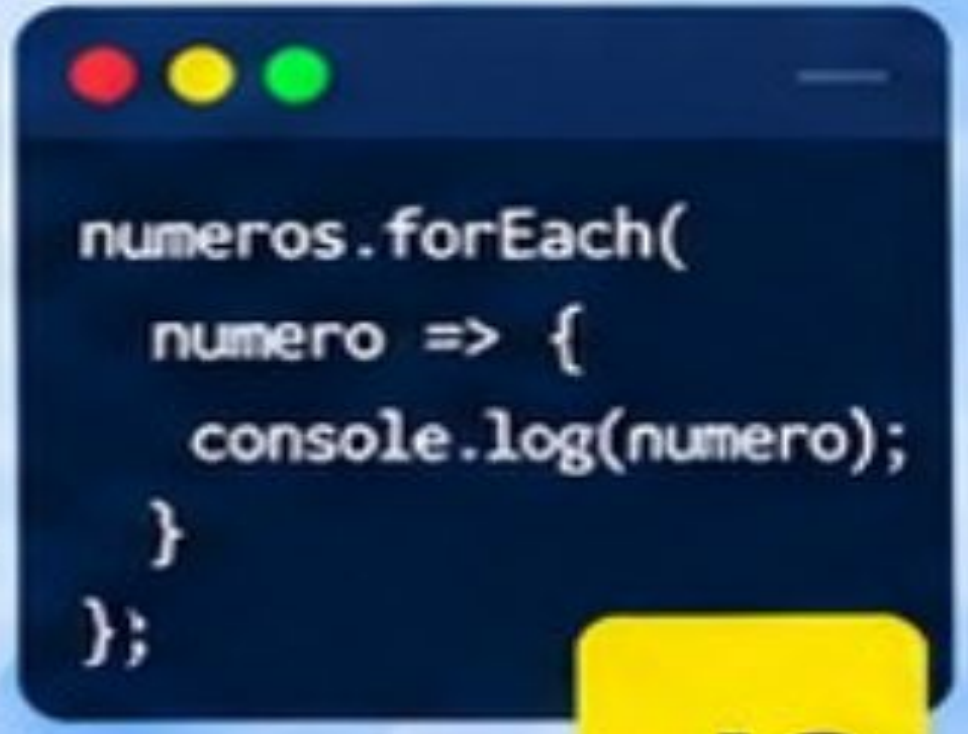
- forEach() é um método dos arrays.
- Ele executa uma função para cada elemento.
- Com =>, o parâmetro recebe o elemento atual.
- Podemos usar console.log(), cálculos e if no bloco.
- Também é possível escrever a função com **function**.

Próximo passo: praticar e depois estudar funções com mais detalhes.

Programação I

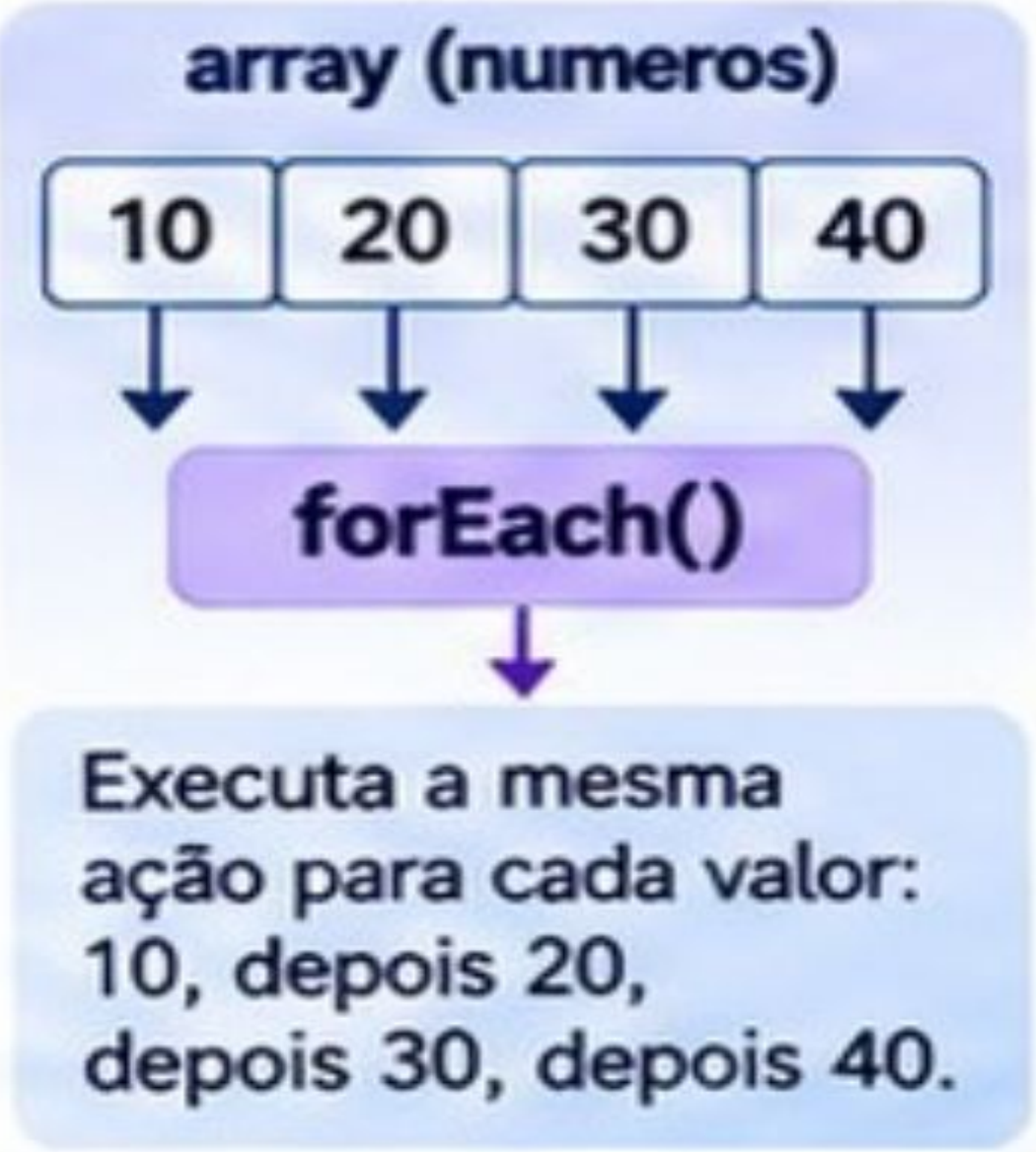
forEach() em JavaScript

- Percorrer arrays de forma simples
- Executar uma ação para cada elemento
- Comparar com o comando for
- Preparar o estudo de funções

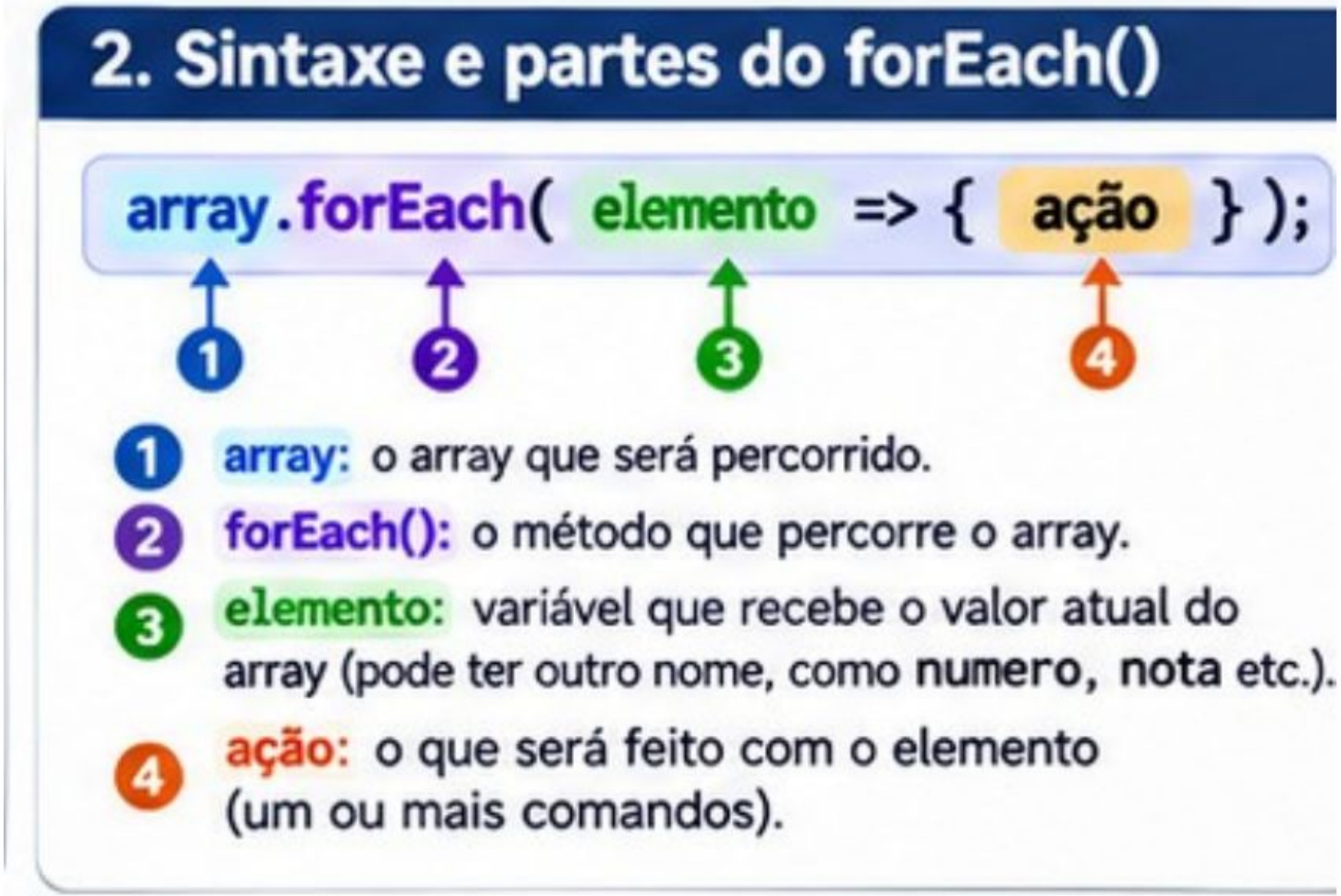


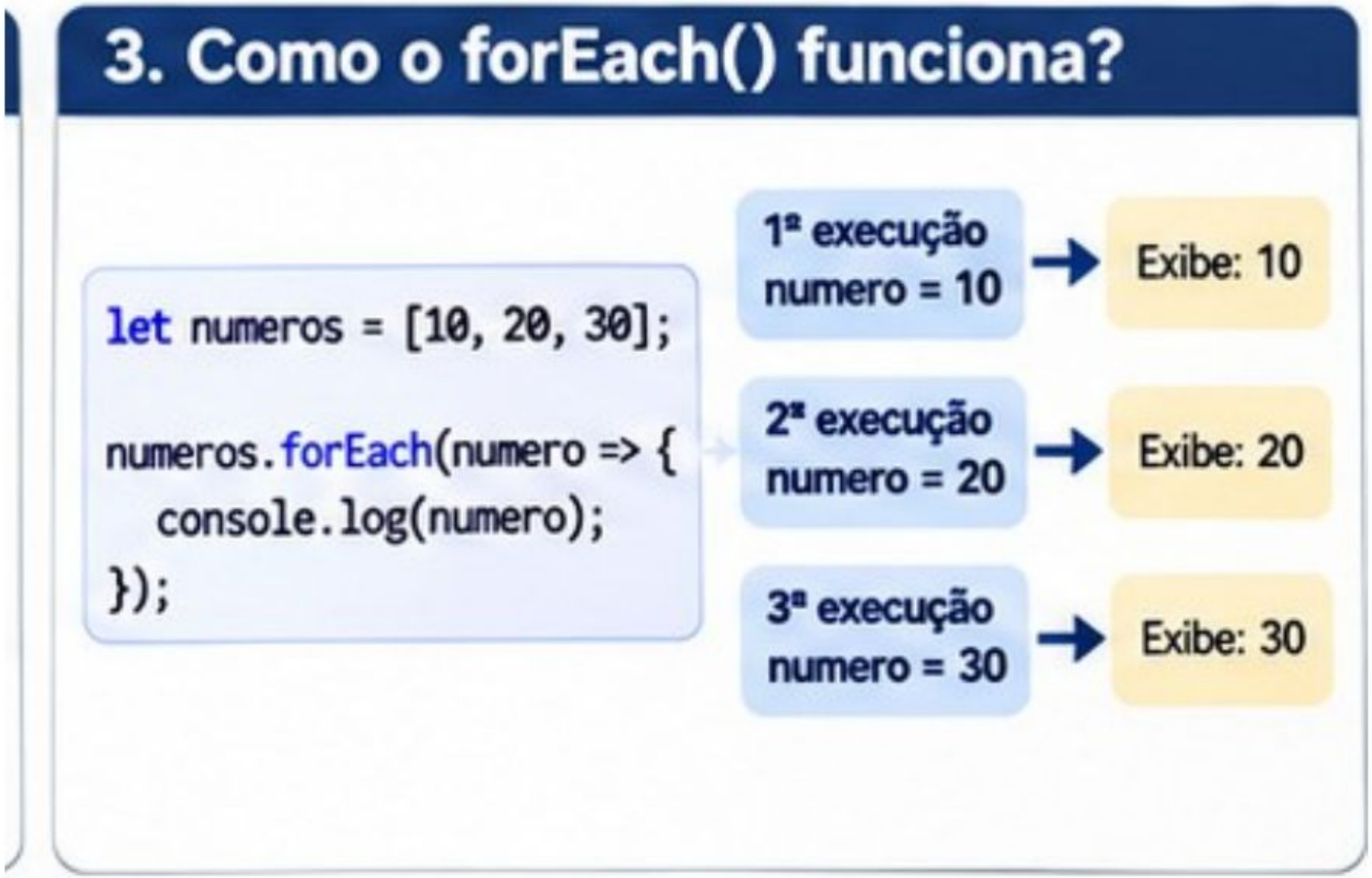
1. O que é o forEach()?

- É um método dos arrays que executa uma função para cada elemento do array.
- Serve para percorrer o array e realizar uma ação, como exibir, somar, contar ou verificar valores.
- É uma forma mais simples de percorrer os elementos.

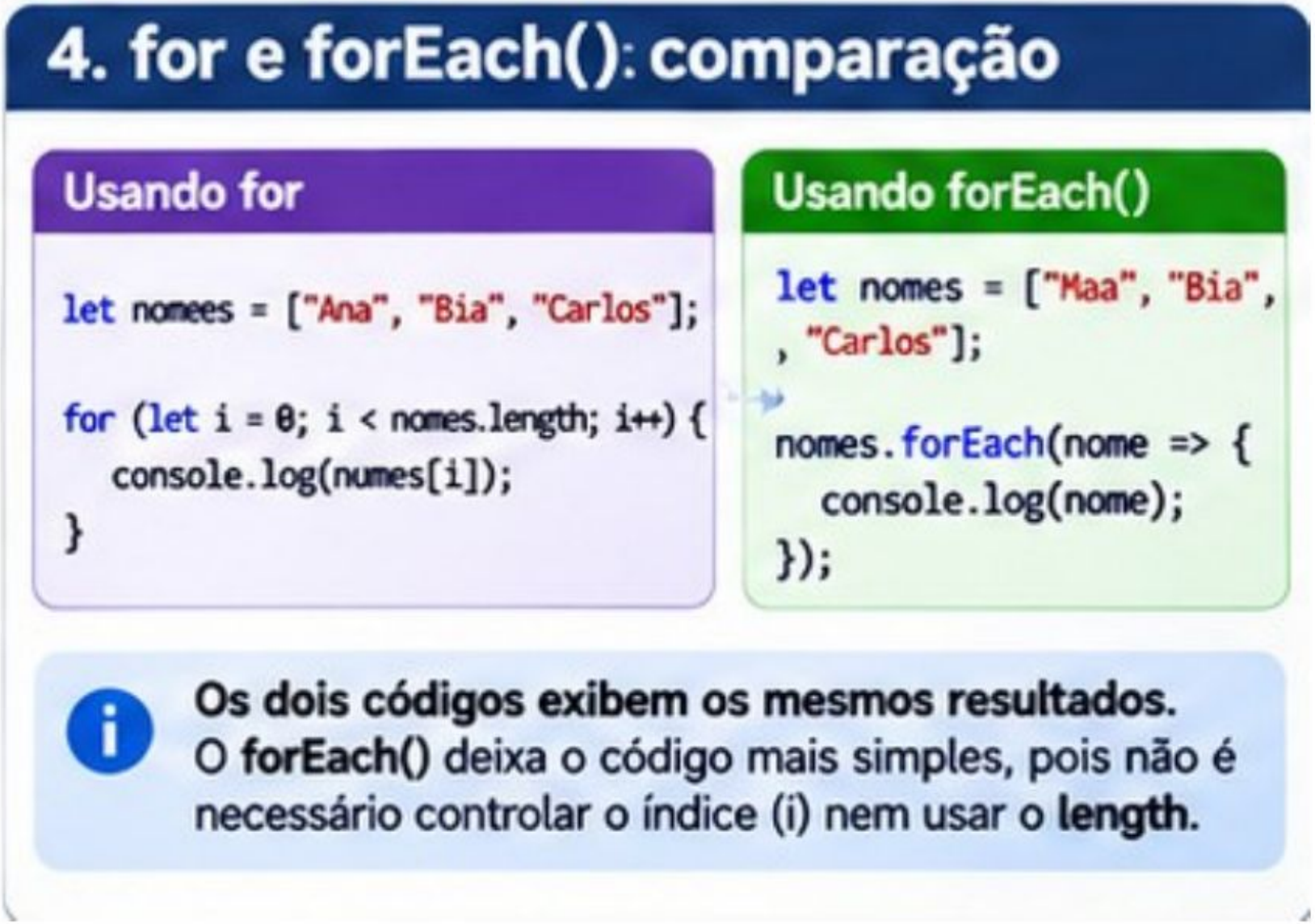


Infográfico — como o forEach() funciona

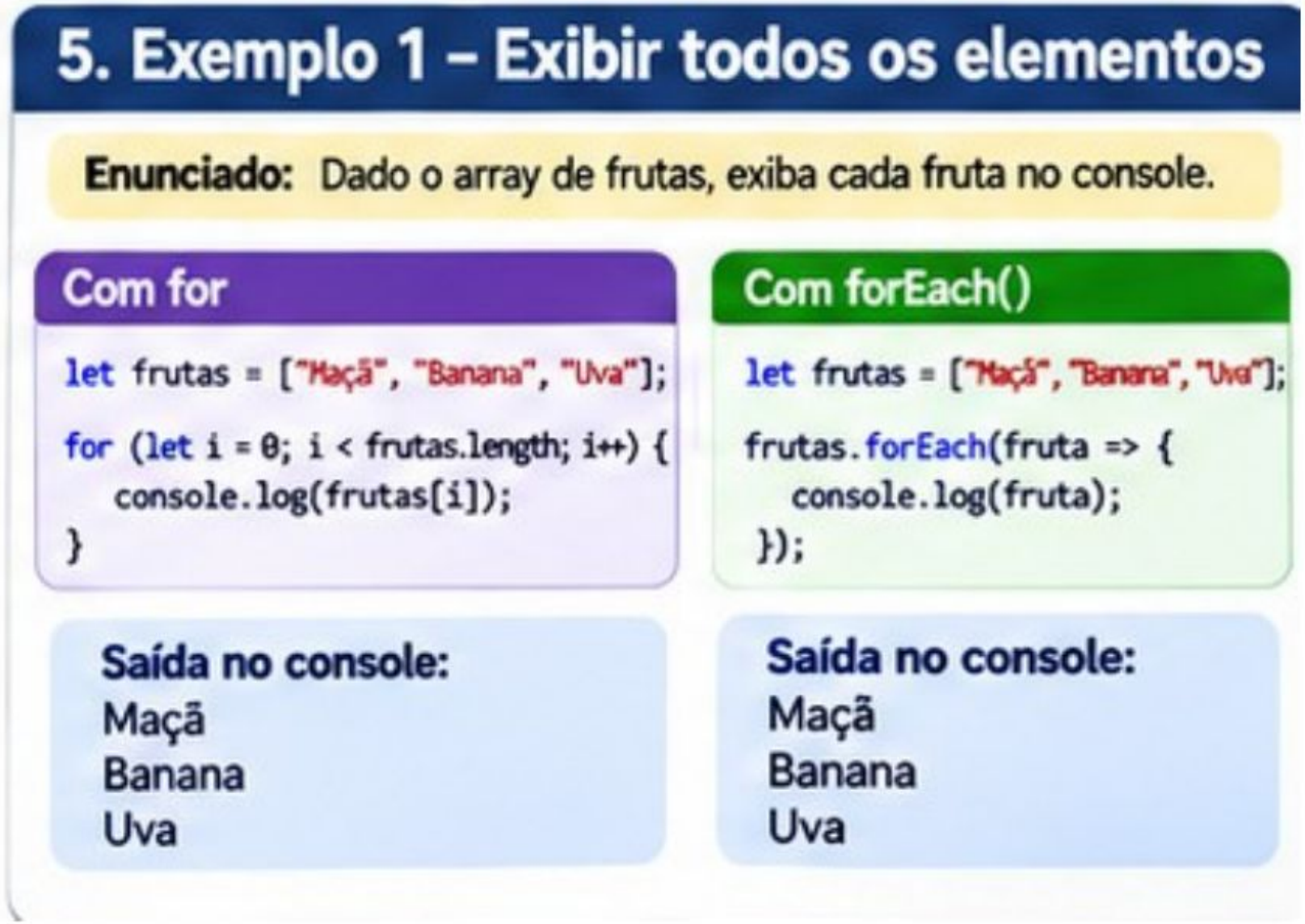



3. Como o forEach() funciona?
let numeros = [10, 20, 30];
numeros.forEach(numero => {
console.log(numero);
});
1ª execução
numero = 10
Exibe: 10
2ª execução
numero = 20
Exibe: 20
3ª execução
numero = 30
Exibe: 30

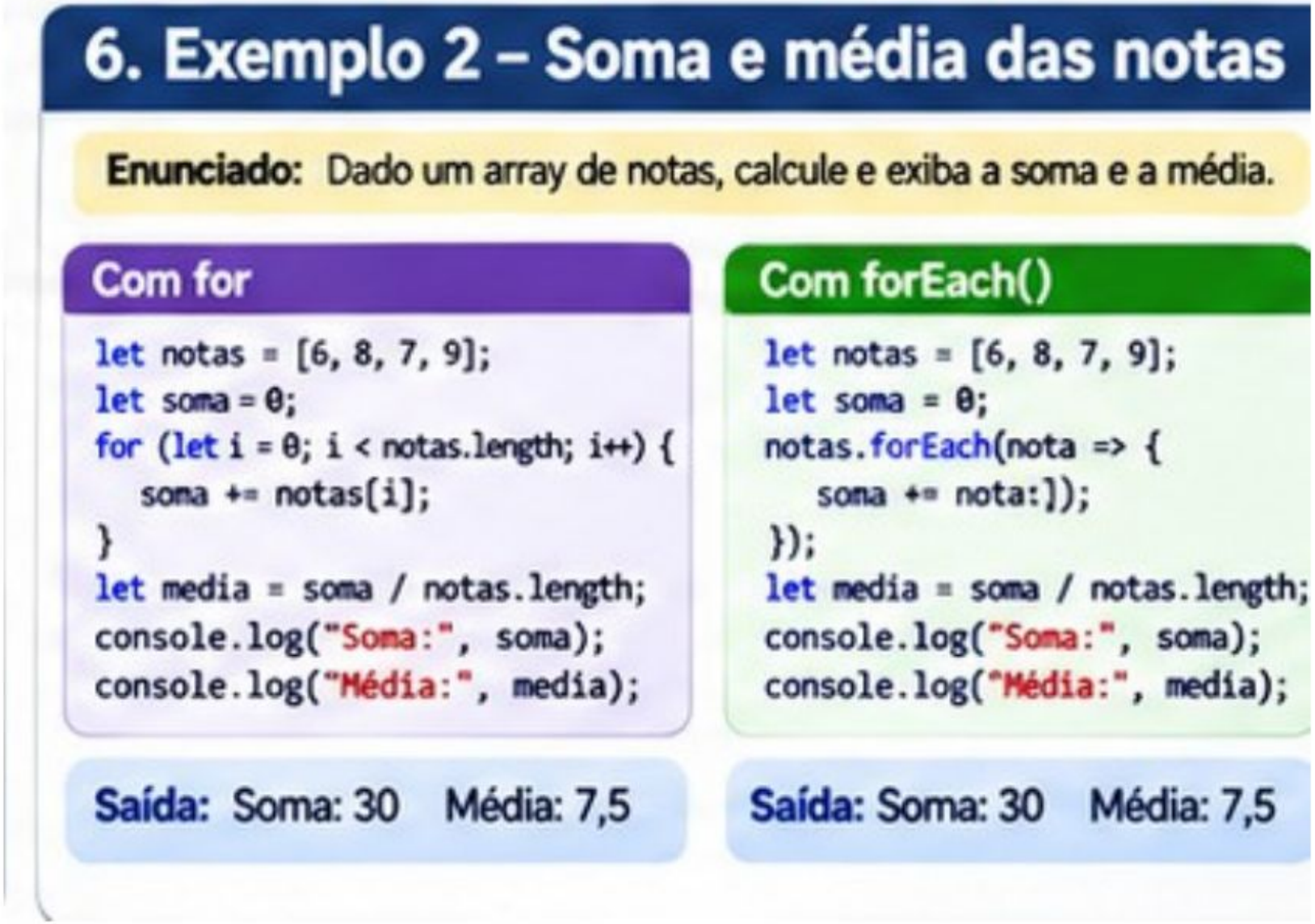
Infográfico — exemplo 1: exibir elementos



Infográfico — exemplo 2: soma e média



Infográfico — exemplo 3: contagem condicional



7. Exemplo 3 – Contar notas ≥ 7

Enunciado: Dado um array de notas, conte quantas são ≥ 7.

Com for

```
let notas = [5, 7, 8, 6, 9];
let aprovadas = 0;
for (let i = 0; i < notas.length; i++) {
    if (notas[i] >= 7) {
        aprovadas++;
    }
});
console.log("Aprovadas:", aprovadas);
```

Saída: Aprovadas: 3

Com forEach()

```
let notas = [5, 7, 8, 6, 9];
let aprovadas = 0;
notas.forEach(nota => {
    if (nota >= 7) {
        aprovadas++;
    }
});
console.log("Aprovadas:", aprovadas);
```

Saída: Aprovadas: 3

8. Outros exemplos de uso do forEach()

1. Calcular uma soma

Percorre os elementos do array e calcula a soma de seus valores.

```
let numeros = [5, 10, 15];
let soma = 0;

numeros.forEach(n => {
   soma = soma + n;
});

console.log("Soma: " + soma);
```

Saída:

Soma: 30

2. Construir um texto

Percorre o array, monta um texto com todos os elementos e exibe o resultado.

```
let nomes = ["Ana", "Bia", "Caio"];
let texto = "Lista de nomes: ";

nomes.forEach(nome => {
   texto = texto + nome + ", ";
});

console.log(texto);
```

Saída:

Lista de nomes: Ana, Bia, Caio,

3. Selecionar valores com uma condição

Percorre o array e exibe apenas os valores que atendem a uma condição (neste caso, notas ≥ 7).

```
let notas = [6, 8, 7, 9, 5];

notas.forEach(nota => {
   if (nota >= 7) {
      console.log(nota);
   }
});
```

Saída:

8
7
9

8. Outros exemplos de uso do forEach()

1. Calcular uma soma

Percorre os elementos do array e calcula a soma de seus valores.

```
let numeros = [5, 10, 15];
let soma = 0;

numeros.forEach(function(n) {
    soma = soma + n;
});

console.log("Soma: " + soma);
```

Saída:

Soma: 30

2. Construir um texto

Percorre o array, monta um texto com todos os elementos e exibe o resultado.

```
let nomes = ["Ana", "Bia", "Caio"];
let texto = "Lista de nomes: ";

nomes.forEach(function(nome) {
    texto = texto + nome + ", ";
});

console.log(texto);
```

Saída:

Lista de nomes: Ana, Bia, Caio,

3. Selecionar valores com uma condição

Percorre o array e exibe apenas os valores que atendem a uma condição (neste caso, notas ≥ 7).

```
let notas = [6, 8, 7, 9, 5];

notas.forEach(function(nota) {
    if (nota >= 7) {
        console.log(nota);
    }
});
```

Saída:

8
7
9